

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)

Evolución, tecnologías y desafíos en la Inteligencia Artificial

ESTUDIANTE

Meza Tapia Francisco Javier

#23170242

MATERIA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

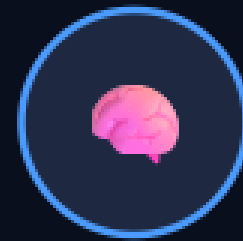
DOCENTE

JOSE MARIO RIOS FELIX

Basado en:

Delso Vicente, A. T., Carvajal Camperos, M., & Corral De La Mata, D. Á. (2025). La evolución del procesamiento del lenguaje natural y su influencia en la inteligencia artificial. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–23.

¿Qué es el PLN?



Comprender



Interpretar



Generar

No solo palabras: intenciones, emociones, contexto



Asistentes



Traductores



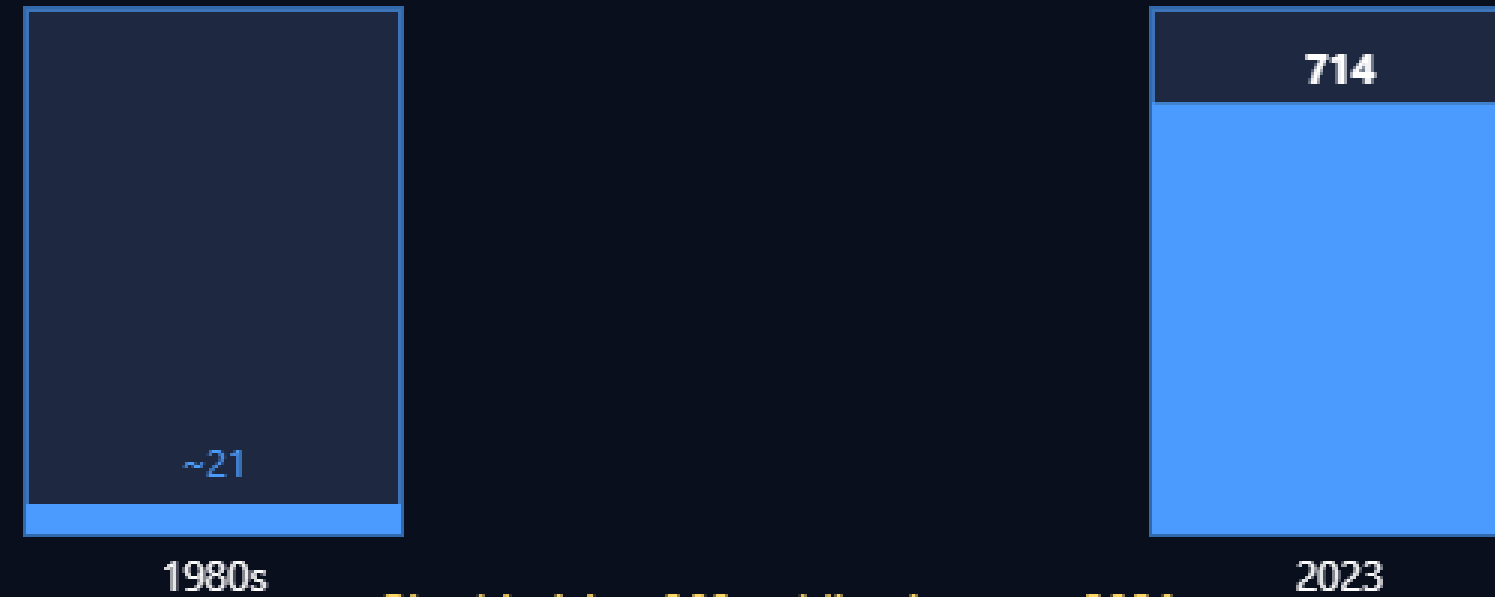
Chatbots

Convierten el lenguaje en información que las máquinas pueden manejar

(pág. 3)

¿Por qué es importante ahora?

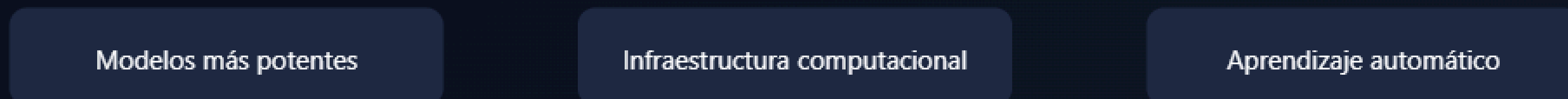
Publicaciones científicas sobre PLN



Países con más investigación



Tres impulsores clave



Los tres pilares del PLN

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL



Modelos

GPT-4 · BERT

Comprensión y
generación de texto

(pág. 4)



Infraestructura

Cloud · GPU

Alto rendimiento
Modelos más grandes

(pág. 3)



Aprendizaje

Automático

Aprende de enormes
volúmenes de datos

(pág. 5)

Sinergia

La combinación potencia el PLN actual

Evolución de los modelos de lenguaje



Infraestructura: el soporte invisible



Cloud + GPU entrenan modelos → Edge los ejecuta en tiempo real

Asistente de voz: procesamiento local + nube = respuesta instantánea

(pág. 15)

Aplicaciones del PLN en distintos sectores



Marketing digital

Análisis de comentarios en redes
Entender opiniones y ajustar campañas

(pág. 3)



Salud

Procesamiento de historias clínicas
Extracción de información para diagnósticos

(pág. 3)



Servicios legales

Revisión de miles de documentos
Ahorro de horas de trabajo manual

(pág. 3)



Medios y entretenimiento

Subtítulos automáticos
Resumen de noticias y contenido

(pág. 11)

Participación del mercado PLN (2022)

Servicios legales/empresariales

26.5%

Medios y entretenimiento

21.2%

El PLN impacta múltiples sectores con un crecimiento económico sostenido

(pág. 11)

Crecimiento del Mercado PLN (2020–2030)



Principales Impulsores

Aplicaciones de voz

Procesamiento de texto

Traducción automática

Proyección por Países (USD Billions)

us EE.UU.

3.57 → 41.79

cn China

2.56 → 29.95

jp Japón

0.59 → 6.96

de Alemania

0.57 → 6.71

gb Reino Unido

0.43 → 5.06

Crecimiento notable (pág. 11)

Desafíos Críticos del PLN

Retos urgentes para una adopción ética y sostenible



Sostenibilidad

El entrenamiento consume electricidad equivalente a varios hogares/año.

Propuesta:

Integrar energías renovables
Avanzar en almacenamiento

(pág. 5)



Privacidad

Uso de volúmenes masivos de datos personales para entrenamiento.

Riesgo:

Reconstrucción indebida
Uso no autorizado

(pág. 6)



Falta de Estándares

Incompatibilidad entre sistemas de diversas empresas.
Dificulta la integración.

Solución:

Cooperación público-privada
Estándares unificados

(pág. 13)

El futuro del PLN depende de cómo enfrentemos estos retos

Líneas Futuras de Investigación

Un ecosistema interconectado para un desarrollo responsable del PLN



"La investigación responsable es el motor de un PLN inclusivo y confiable"

Ejemplo Práctico: Análisis de Sentimiento

Implementación en Python usando el modelo BETO (pysentimiento)

```
# Paso 1: Instalación de Infraestructura
!pip install pysentimiento

# Paso 2: Carga del "Cerebro" (BETO)
analyzer = create_analyzer(task="sentiment", lang="es")

# Paso 3: Análisis en Tiempo Real
texto = input("Escribe una frase: ")
resultado = analyzer.predict(texto)
```

Créditos del código:

Pérez, J. M., et al. (2023). pysentimiento: A Python Toolkit for Opinion Mining. arXiv:2106.09462.

<https://github.com/pysentimiento/pysentimiento>

FLUJO DE TRABAJO

1. Adquisición

Descarga de bibliotecas y dependencias.

2. Carga de Infraestructura

Inicialización del modelo pre-entrenado.

3. Inferencia (Predicción)

Transformación de texto en datos emocionales.

Dato Técnico:

BETO usa tecnología Transformer (como ChatGPT) pero optimizado quirúrgicamente para español.

Implementación Técnica (Código Fuente)

Script de análisis de sentimiento en tiempo real

analisis_sentimiento.py

```
# PASO 1: Instalación y carga de librerías
!pip install pysentimiento
from pysentimiento import create_analyzer

# PASO 2: Carga del modelo BETO (Español)
analyzer = create_analyzer(task="sentiment", lang="es")

# PASO 3: Lógica de Predicción
def probar_pln():
    texto = input("Escribe una frase: ")
    resultado = analyzer.predict(texto)

    print(f"Sentimiento: {resultado.output}")

probar_pln()
```

Conclusiones

Síntesis y Proyección Responsable de la Inteligencia Artificial

Evolución Consolidada

De especialidad académica a tecnología pilar de la IA.

Hitos:

Modelos GPT-4 y BERT
Infraestructura Avanzada

(págs. 4-5)

Futuro Responsable

El éxito depende de superar los desafíos éticos y técnicos.

Prioridades:

Ética, Privacidad y Seguridad
Sostenibilidad Energética

(págs. 5-6)

Síntesis del Desarrollo

"El PLN es el puente hacia una IA más humana."

Solución:

Cooperación público-privada
Estándares unificados

(págs. 6 & 13)

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas o comentarios?